

[IT3160] NHẬP MÔN AI

PROJECT PROPOSAL

Học chính sách chọn nước đi cờ vua

Học có giám sát trực tiếp
từ các ván đấu chất lượng cao

Mục tiêu Xây dựng mạng chính sách nhận trạng thái bàn cờ và dự đoán phân phối xác suất trên các nước đi hợp lệ. Mạng được huấn luyện trực tiếp từ nước đi đã chơi trong dữ liệu ván cờ chất lượng cao.

1. Tổng quan và phạm vi

Cờ vua là bài toán ra quyết định tuần tự: một nước đi thay đổi những lựa chọn ở nhiều lượt sau, còn số trạng thái và tiếp diễn quá lớn để liệt kê. Dự án tập trung vào một thành phần xác định: *policy prediction*, tức dự đoán trực tiếp nước đi từ trạng thái bàn cờ. Đầu vào là một vị trí cờ vua có đủ thông tin để xác định nước hợp lệ; đầu ra là phân phối xác suất trên những nước đó. Khi chơi, hệ thống có thể chọn nước có xác suất cao nhất sau một lần suy luận của mạng.

Nguồn học là các ván đấu của người chơi mạnh. Mỗi trạng thái trước lượt đi được ghép với nước thực tế đã chơi để tạo một ví dụ có giám sát. Một nước trong ván chất lượng cao chứa thông tin về lựa chọn chiến thuật và chiến lược, nhưng không mặc nhiên là nước tối ưu tuyệt đối. Vì vậy, độ chính xác dự đoán nước đi đo mức khớp với hành vi trong dữ liệu; chất lượng chơi ván cần được kiểm tra riêng.

Câu hỏi thực nghiệm. Với khoảng 1,5 triệu vị trí được cân bằng theo giai đoạn, mạng ResNet-16×256 có học được một chính sách chọn nước hợp lệ và dự đoán nước đã chơi trên những ván chưa thấy hay không? Biểu diễn canonical và cân bằng khai cuộc, trung cuộc, tàn cuộc ảnh hưởng thế nào đến kết quả từng giai đoạn?

Phạm vi gồm ba khối chính. **Data** chọn ván chất lượng cao, trích cặp trạng thái–nước đi và cân bằng giai đoạn. **Train** mã hóa bàn cờ, dùng mạng ResNet với mất nạt nước hợp lệ và tối ưu cross-entropy. **Evaluation** đo khả năng dự đoán trên ván tách biệt, kiểm tra theo giai đoạn và thử chơi ván có kiểm soát. Hệ thống là một mạng chính sách chọn nước trực tiếp, không mở rộng cây nước đi hay tự chơi tăng cường trong quá trình suy luận. Mục tiêu là đánh giá một pipeline học có giám sát khả thi cho bài tập lớn, không khẳng định đạt sức mạnh của một hệ thống cờ vua hoàn chỉnh.

2. Data: từ ván đấu đến mẫu huấn luyện

2.1 Nguồn và kiểm soát chất lượng

Nguồn ván là **Lichess Elite Database** [1], tập PGN tuyển chọn từ dữ liệu công khai của Lichess [2]. Nhóm dùng các tháng **từ tháng 12/2021** để nhất quán với tiêu chí của nguồn: ván cờ tiêu chuẩn, không phải bullet; một người chơi có rating ít nhất 2500 và đối thủ ít nhất 2300 theo rating Lichess. Đây là rating trên nền tảng Lichess, không phải Elo FIDE. Các tháng cụ thể chưa khóa; chúng sẽ được ghi trong manifest sau khi kiểm tra số ván đủ cho từng giai đoạn.

PGN được phân tích bằng thư viện cờ vua có kiểm tra luật. Pipeline loại ván không thuộc biến thể standard, bản ghi thiếu chuỗi nước đi, bị cắt cụt/không parse được hoặc kết thúc trước khi tạo ra vị trí sử dụng được. Kết quả ván và kiểu kết thúc được lưu để kiểm tra chất lượng; ván thua do hết giờ hoặc xin thua không tự động bị bỏ vì các vị trí trước đó vẫn có thể hữu ích. Không bổ sung ngưỡng thời gian hay rating ngoài tiêu chí nguồn trước khi xem phân phối dữ liệu thực tế. Mỗi mẫu lưu mã ván, tháng nguồn, ply, FEN trước nước đi, nước đã chơi và giai đoạn.

2.2 Tạo cặp trạng thái–nước đi

Từ một ván hợp lệ, xét trạng thái s_t ngay trước lượt thứ t và nước thực tế a_t được người chơi thực hiện. Chuỗi ván $s_1 \xrightarrow{a_1} s_2 \xrightarrow{a_2} \dots$ tạo các ứng viên huấn luyện

$$\mathcal{D}_{\text{game}} = \{(s_1, a_1), (s_2, a_2), \dots\}.$$

Trong mỗi cặp, s_t xác định bàn cờ, bên tới lượt, quyền nhập thành và ô bắt tốt qua đường; a_t là nhãn phân loại. Nước đi được xác minh hợp lệ trên đúng trạng thái trước nước đó. Nếu không phục dựng được trạng thái hoặc nước trong PGN không hợp lệ, cặp liên quan bị loại và lỗi được ghi lại.

Nhãn a_t có nghĩa là *nước đã được chọn trong ván chất lượng cao*. Có thể có nhiều nước hợp lý tại cùng một vị trí, nên việc dự đoán khác a_t không tự động chứng minh nước đó là sai về mặt cờ vua. Hạn chế này được giữ rõ trong cách diễn giải chỉ số và trong đánh giá theo ván. Dữ liệu học chỉ cần cặp (s_t, a_t) ; không có bước chú giải bổ sung trước huấn luyện.

2.3 Tách tập trước khi lấy mẫu

Đơn vị chia dữ liệu là **ván cờ**, không phải vị trí. Các ván trùng mã hoặc trùng nội dung được gom trước, sau đó phân bổ xác định bằng seed theo tỷ lệ **90%/5%/5%** cho train/validation/test. Quy tắc này giữ mọi vị trí của một ván trong đúng một tập. Sau khi mã hóa vị trí về hệ tọa độ chuẩn, pipeline khử trùng lặp vị trí giữa các tập; mẫu xung đột bị bỏ và lấy bù từ ván khác trong chính tập đó. Hash của trạng thái phải bao gồm quyền nhập thành và trạng thái bắt tốt qua đường khi chúng ảnh hưởng tập nước hợp lệ. Điều kiện tách và khử trùng lặp được kiểm tra trước khi huấn luyện để tránh rò rỉ đánh giá.

Bảng 1: Chỉ tiêu số vị trí sau lọc, tính theo từng giai đoạn và từng tập.

Giai đoạn	Train	Validation	Test	Tổng
Khai cuộc	450,000	25,000	25,000	500,000
Trung cuộc	450,000	25,000	25,000	500,000
Tàn cuộc	450,000	25,000	25,000	500,000
Tổng	1,350,000	75,000	75,000	1,500,000

Tỷ lệ 90/5/5 được áp dụng theo ván; bảng là *chỉ tiêu vị trí* sau lấy mẫu cân bằng trong từng tập. Số vị trí có thể lấy từ mỗi ván không giống nhau, nên không suy trực tiếp số ván ở mỗi tập từ bảng. Nếu một nhóm tháng không cung cấp đủ vị trí tàn cuộc hợp lệ, pipeline mở rộng sang các tháng khác của cùng nguồn thay vì lặp mẫu hoặc chuyển vị trí giữa các tập.

2.4 Lấy vị trí và cân bằng giai đoạn

Chỉ lấy trạng thái có ít nhất một nước hợp lệ và có thể phục dựng đầy đủ. Trong mỗi ván, lấy tối đa **một vị trí cho mỗi giai đoạn**; vì thế một ván đóng góp tối đa ba cặp. Giới hạn này giảm phụ thuộc giữa mẫu và ngăn ván dài chi phối dữ liệu. Trạng thái sau khi ván kết thúc không tạo mẫu; chưa đặt thêm ngưỡng cắt đầu/cuối ván ngoài quy tắc phân giai đoạn dưới đây.

Kế hoạch phân giai đoạn *dự kiến* dùng số nửa nước đã chơi (ply) và lượng quân còn lại. Gọi

$$G(s) = 4N_Q(s) + 2N_R(s) + N_B(s) + N_N(s),$$

với N_Q, N_R, N_B, N_N là tổng số hậu, xe, tượng, mã của hai bên. Vị trí có ply ≤ 24 được xem là *khai cuộc*; vị trí có ply > 24 và $G(s) \leq 8$ là *tàn cuộc*; phần còn lại là *trung cuộc*. Thứ tự áp dụng được cố định để ba nhóm loại trừ nhau. Các ngưỡng là quy tắc thao tác *dự kiến*, cần kiểm tra thủ công trên một tập nhỏ trước khi lấy mẫu hàng loạt; chúng không phải định nghĩa chiến lược tuyệt đối.

Sau phân nhóm, nhóm lấy ngẫu nhiên có seed để đạt **500,000 vị trí mỗi giai đoạn**, rồi xáo trộn thứ tự mẫu trong từng tập để batch huấn luyện không bị gom theo ván hoặc giai đoạn. Ước lượng cần chuẩn bị **1,8–2,0 triệu vị trí ứng viên trước kiểm tra chất lượng** là mức lập kế hoạch, không phải số mẫu dùng để train. Cân bằng giai đoạn tránh việc những phần xuất hiện thường xuyên trong PGN lấn át các phần hiếm hơn. Quota được kiểm tra sau khử trùng lặp và mọi bước loại mẫu, không tính trên ứng viên ban đầu.

2.5 Biểu diễn bàn cờ và hành động

Đầu vào được chuyển thành tensor $17 \times 8 \times 8$. Mười hai mặt phẳng nhị phân đánh dấu sáu loại quân của *bên tới lượt* và sáu loại quân của *đối phương*; bốn mặt phẳng biểu thị quyền nhập thành của hai bên; một mặt phẳng đánh dấu ô bắt tốt qua đường nếu có. Các thông tin ngoài ô quân là cần thiết: hai bàn cờ trông giống nhau vẫn có thể có tập nước hợp lệ khác nhau do quyền nhập thành hoặc bắt tốt qua đường.

Bàn cờ được đưa về góc nhìn bên tới lượt. Với vị trí gốc có Đen đi, toàn bộ ô được quay 180° và hai màu được đổi vai. Cùng phép biến đổi phải áp dụng cho nước đi, quyền nhập thành và ô bắt tốt qua đường; khi phát nước đi thực tế, hệ thống dùng phép biến đổi ngược. Cách này cho mạng một quy tắc hướng đi nhất quán thay vì buộc nó học riêng hai bố trí đối xứng cho Trắng và Đen.

Nước đi được ánh xạ vào không gian cố định kiểu AlphaZero gồm $8 \times 8 \times 73 = 4,672$ **hành động** [3]. Hai chiều đầu là ô xuất phát; 73 kênh gồm 56 cách đi theo tám hướng với độ dài từ một đến bảy ô, tám bước mã, và chín lựa chọn phong cấp dưới hậu (ba loại quân nhân ba hướng đi). Phong hậu dùng kênh đi thường. Cách mã hóa này chuyển nước ở dạng ô đi–ô đến/phong cấp thành một chỉ số phân loại cố định. Nó không có nghĩa 4,672 nước đều hợp lệ tại cùng một vị trí. Hàm ánh xạ và phép nghịch đảo được kiểm thử trên nhập thành, bắt tốt qua đường, phong cấp và cả hai màu trước khi train.

Bảng 2: Hợp đồng dữ liệu và nhãn sau tiền xử lý.

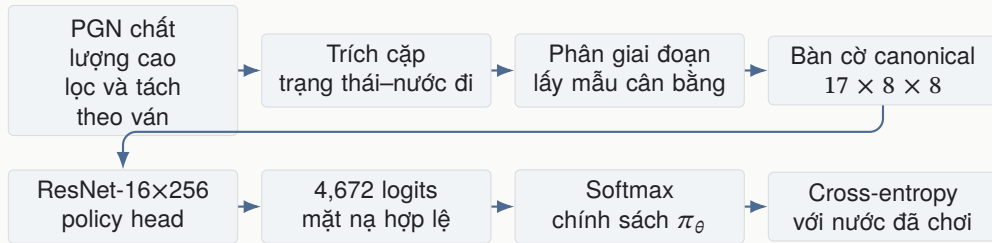
Thành phần	Cấu hình
Nguồn	Lichess Elite Database, ván standard từ 12/2021, theo tiêu chí rating/không bullet của nguồn
Mẫu giám sát	Trạng thái ngay trước lượt đi và nước đã chơi (s_t, a_t)
Tổng vị trí	1,500,000; cân bằng 500,000 khai cuộc, 500,000 trung cuộc, 500,000 tàn cuộc
Tách dữ liệu	Theo ván 90/5/5; khử trùng lặp vị trí chuẩn hóa giữa các tập
Đầu vào	Tensor bàn cờ canonical $17 \times 8 \times 8$; lưu FEN gốc để phục dựng
Đầu ra	$8 \times 8 \times 73 = 4,672$ hành động; mặt nạ nước hợp lệ tại từng vị trí

3. Train: học mạng chính sách

3.1 Bài toán và kiến trúc

Với trạng thái s , mạng tham số θ dự đoán $\pi_\theta(a | s)$: xác suất chọn nước a . Đây là bài toán phân loại nhiều lớp có tập lớp hợp lệ phụ thuộc trạng thái. Nhân mục tiêu a^* là nước đã chơi trong ván. Mạng tối ưu một bước dự đoán trực tiếp từ tensor bàn cờ, không tự mở rộng cây cờ khi suy luận.

Backbone **ResNet-16×256** nhận tensor $17 \times 8 \times 8$. Một lớp tích chập đầu chuyển dữ liệu sang 256 kênh đặc trưng; tiếp theo là **16 residual blocks**, mỗi block duy trì 256 kênh [4]. Một block tính $y = F(x) + x$: nhánh F học phần điều chỉnh cho biểu diễn hiện có, còn đường cộng trực tiếp truyền thông tin qua nhiều tầng. Trên bàn cờ 8×8 , tích chập chia sẻ bộ lọc giữa các ô và kết hợp thông tin không gian; kết nối tắt giúp tối ưu mạng sâu hơn. Policy head dùng tích chập 1×1 từ 256 sang 73 kênh, rồi làm phẳng thành **4,672 logits**. Mỗi logit ứng với một ô xuất phát và một kiểu di chuyển.



Hình 1: Pipeline học chính sách trực tiếp từ ván cờ. Mỗi cặp trạng thái–nước đi cung cấp một nhãn giám sát; khi suy luận chỉ cần mã hóa bàn cờ, mạng và mặt nạ nước hợp lệ.

3.2 Mặt nạ nước hợp lệ

Mạng luôn xuất $z \in \mathbb{R}^{4672}$, trong khi số nước hợp lệ tại một trạng thái thường nhỏ hơn nhiều. Bộ sinh nước hợp lệ của thư viện cờ vua tạo $A_{\text{legal}}(s)$ từ trạng thái gốc, rồi ánh xạ tập này sang chỉ số hành động canonical. Trước softmax, logit của nước bất hợp lệ bị loại:

$$z'_a = \begin{cases} z_a, & a \in A_{\text{legal}}(s), \\ -\infty, & a \notin A_{\text{legal}}(s), \end{cases} \quad \pi_\theta(a | s) = \text{softmax}(z')_a.$$

Vì thế xác suất của nước bất hợp lệ bằng 0 và tổng xác suất trên nước hợp lệ bằng 1. Cùng mặt nạ được dùng trong train, validation, test và chơi ván. Trước khi tính loss, pipeline kiểm tra rằng nhãn a^* thuộc tập hợp lệ đã mã hóa; nếu không, đó là lỗi dữ liệu hoặc ánh xạ cần sửa, không phải mẫu để mạng tự học bù.

3.3 Hàm mất mát và chọn mô hình

Mục tiêu huấn luyện là cross-entropy với nước đã chơi:

$$\mathcal{L}_{\text{CE}}(s, a^*) = -\log \pi_\theta(a^* | s) = - \sum_{a \in A_{\text{legal}}(s)} y_a \log \pi_\theta(a | s), \quad y_a = \begin{cases} 1, & a = a^*, \\ 0, & a \neq a^*. \end{cases}$$

Nhãn one-hot chỉ đặt khối lượng lên nước thực tế. Tối thiểu hóa loss làm tăng xác suất dự đoán cho nước đó sau khi đã loại nước bất hợp lệ. Loss của một batch là trung bình trên các cặp (s, a^*) ;

gradient cập nhật cả backbone và policy head. Không dùng kết quả ván để gán thêm một giá trị cho nước đi, và không xem một nước khác với nhãn là bất hợp lệ nếu luật cờ cho phép nó.

Validation dùng cùng mã hóa và mặt nạ, nhưng không cập nhật trọng số. Checkpoint được chọn theo negative log-likelihood trung bình thấp nhất trên validation; Top-1 và Top-3 được theo dõi để diễn giải thay đổi. Test chỉ chạy sau khi kiến trúc, các ngưỡng lấy mẫu và quy tắc chọn checkpoint đã khóa. Cách chọn này tránh điều chỉnh mô hình trên dữ liệu dùng để báo cáo cuối.

3.4 Cấu hình chạy và kiểm soát khả thi

Bảng 3: Cấu hình mô hình đã chốt và công thức tối ưu dự kiến.

Hạng mục	Giá trị	Trạng thái
Backbone và đầu ra	ResNet 16 residual blocks, 256 kênh; policy 4,672 logits	Đã chốt
Đầu vào và ràng buộc	Canonical $17 \times 8 \times 8$; legal move masking	Đã chốt
Mục tiêu	Cross-entropy trên nước đã chơi và các nước hợp lệ	Đã chốt
Kích thước batch hiệu dụng	512; chọn microbatch và số bước tích lũy gradient sau benchmark	Dự kiến
Tối ưu	AdamW, learning rate 3×10^{-4} , weight decay 10^{-4}	Dự kiến
Lịch học	Cosine decay, tối đa 8 epoch; chọn checkpoint theo validation	Dự kiến
Số học và phần cứng	FP16 mixed precision trên một GPU Kaggle T4 nếu phiên chạy có cấp GPU	Dự kiến
Tăng cường dữ liệu	Chưa thêm augmentation ngoài canonicalization xác định	Dự kiến

Kích thước **512 là batch hiệu dụng**, không phải cam kết một forward pass 512 mẫu vừa bộ nhớ GPU. Pilot huấn luyện trên một tập nhỏ có đủ ba giai đoạn sẽ đo bộ nhớ, thông lượng, tốc độ đọc dữ liệu và tính ổn định với microbatch nhỏ. Sau đó dùng gradient accumulation để đạt batch hiệu dụng; nếu cần, giảm microbatch nhưng giữ batch hiệu dụng và ghi rõ thay đổi. Checkpoint gồm trọng số, trạng thái optimizer, scheduler, seed, epoch và phiên bản dữ liệu để có thể tiếp tục sau giới hạn phiên Kaggle. Khả năng có T4, thời lượng phiên và quota phải được xác nhận trên tài khoản thực tế trước khi lập lịch chạy đầy đủ.

Dữ liệu được lưu theo shard có manifest và hash để kiểm tra số lượng, nguồn, tỷ lệ ba giai đoạn và tính toàn vẹn khi đọc lại. Pilot **10,000–20,000 vị trí** sẽ xác nhận định nghĩa giai đoạn, tỷ lệ mẫu bị loại, ánh xạ nước đi và tốc độ train; nếu một quota chưa đạt, nhóm bổ sung ván từ những tháng khác cùng nguồn trước khi chốt split. Các tham số tối ưu *dự kiến* chỉ được khóa sau pilot, rồi áp dụng nhất quán cho các phép so sánh.

4. Evaluation: kiểm chứng chính sách học được

4.1 Dự đoán nước đi trên ván chưa thấy

Đánh giá chính dùng **75,000 vị trí test** từ những ván không thuộc train/validation, gồm 25,000 vị trí cho mỗi giai đoạn. Ground-truth là nước đã chơi trong PGN. Với mỗi vị trí, mô hình tạo phân phối trên nước hợp lệ, rồi xếp hạng các nước theo xác suất. Test không được dùng để chọn epoch, điều chỉnh phase rule hay chọn biến thể mạng.

Top-1 accuracy là tỷ lệ vị trí mà nước có xác suất cao nhất trùng nước đã chơi:

$$\text{Top-1} = \frac{1}{|\mathcal{D}_{\text{test}}|} \sum_{(s, a^*) \in \mathcal{D}_{\text{test}}} \mathbf{1} \left[a^* = \arg \max_{a \in A_{\text{legal}}(s)} \pi_{\theta}(a | s) \right].$$

Top-3 và **Top-5** tính tỷ lệ nhãn nằm trong ba hoặc năm nước được xếp cao nhất; ở vị trí có ít hơn k nước hợp lệ, dùng toàn bộ tập hợp lệ. Báo thêm negative log-likelihood trung bình để đo xác suất gán cho nước đã chơi, thay vì chỉ xem thứ hạng. Các chỉ số này đo khả năng mô phỏng lựa chọn trong dữ liệu, không đo trực tiếp sức mạnh cờ vua: một nước khác nhãn vẫn có thể hợp lý.

4.2 Phân tích theo giai đoạn

Top-1, Top-3, Top-5 và negative log-likelihood được báo riêng cho khai cuộc, trung cuộc, tàn cuộc trước khi lấy trung bình ba giai đoạn. Báo thêm số mẫu thực tế, để một cải thiện gộp không che giấu suy giảm ở tàn cuộc. Vì test được cân bằng theo quota, trung bình ba giai đoạn là chỉ số trên phân phối đánh giá đã thiết kế, không phải ước lượng tỷ lệ xuất hiện tự nhiên của các giai đoạn trong toàn bộ ván Lichess.

Khi phân tích lỗi, nhóm xem các vị trí mà nhãn có thứ hạng thấp, rồi kiểm tra FEN gốc, nước hợp lệ, phase rule và nước mô hình chọn. Việc này giúp tách lỗi pipeline khỏi khác biệt lựa chọn giữa hai nước hợp lệ. Không gán nhãn *sai chiến thuật* chỉ từ việc dự đoán không khớp nước người chơi.

4.3 Thử chơi ván có kiểm soát

Để kiểm tra hành vi theo chuỗi nước đi, mô hình chơi với một biến thể đối chứng được huấn luyện trên dữ liệu không cân bằng giai đoạn; một chính sách chọn ngẫu nhiên nước hợp lệ chỉ đóng vai trò kiểm tra tối thiểu. Hai mô hình dùng cùng bộ vị trí khởi đầu chưa dùng để tinh chỉnh, chơi thành cặp đối màu và có cùng giới hạn thời gian hoặc số lần suy luận. Mỗi lượt chỉ dùng một lần forward rồi áp dụng legal mask; không bổ sung tìm kiếm ở một bên.

Báo số ván, tỷ lệ thắng/hòa/thua, tỷ lệ điểm theo cặp và khoảng bất định nếu số ván đủ lớn. Không suy ra Elo từ vài ván. Các ván được lưu PGN để rà nước bất hợp lệ, lặp lại vị trí, lỗi ánh xạ màu và các kiểu thất bại. Kết quả theo ván bổ sung cho held-out accuracy: khớp nước trong PGN và khả năng duy trì ván hợp lệ là hai câu hỏi khác nhau.

4.4 So sánh thành phần và mẫu bảng kết quả

So sánh chính là **phase-balanced** với lấy mẫu theo phân phối tự nhiên, giữ cùng 1,35 triệu vị trí train, cùng ResNet-16×256 và cùng ngân sách tối ưu. Nếu tài nguyên cho phép, kiểm tra biểu diễn không canonical nhưng vẫn mã hóa bên tới lượt đầy đủ, một ResNet nhỏ hơn, hoặc tập con dữ liệu train. Mỗi phép thử thay một yếu tố và dùng cùng validation/test. Legal move masking luôn được giữ vì đó là điều kiện hợp lệ của bài toán, không phải tùy chọn để bỏ khi chơi.

Bảng 4: Khung báo cáo kết quả; dấu gạch ngang biểu thị phép đo chưa thực hiện.

Mô hình	Top-1 ↑	Top-3 ↑	Top-5 ↑	NLL ↓	W/D/L
ResNet-16×256, phase-balanced	—	—	—	—	—
ResNet-16×256, phân phối tự nhiên	—	—	—	—	—
Không canonical (nếu chạy)	—	—	—	—	—

5. Kế hoạch thực hiện và đầu ra

Bảng 5: Lộ trình đề xuất theo tuần; mốc chạy phụ thuộc phép đo tài nguyên thực tế.

Thời gian	Công việc và tiêu chí hoàn thành
Tuần 1	Khóa tháng nguồn, kiểm tra giấy phép/dẫn nguồn, parser và phân chia theo ván; kiểm thử canonical/action encoding và khử trùng lặp.
Tuần 2	Pilot 10–20 nghìn vị trí: kiểm tra cặp trạng thái–nước đi, phase rule, tốc độ đọc dữ liệu và bộ nhớ GPU; chốt manifest cấu hình.
Tuần 3–4	Thu thập đủ quota 1,5 triệu vị trí, kiểm tra hash và số lượng ba tập; train mô hình phase-balanced và ghi log.
Tuần 5	Train đối chứng không cân bằng với cùng số mẫu; chọn checkpoint trên validation, chạy thêm ablation nếu ngân sách cho phép.
Tuần 6	Đánh giá dự đoán, phân tích theo giai đoạn và chơi ván có cặp; tổng hợp lỗi và viết báo cáo.

Sản phẩm dự kiến gồm mã tiền xử lý và manifest nguồn; tập cặp (s_t, a_t) có FEN, mã hóa, nước đã chơi và nhãn giai đoạn; checkpoint ResNet-16×256; script suy luận luôn áp dụng legal mask; bảng số đo test theo giai đoạn; PGN các ván thử; và phân tích lỗi điển hình. Mỗi thí nghiệm ghi seed, tháng dữ liệu, phiên bản thư viện cờ vua, hash của split, cấu hình huấn luyện và checkpoint để có thể tái lập kết quả. Bảng kết quả trong proposal là khung báo cáo, chưa chứa số đo thực nghiệm.

Tài liệu tham khảo

- [1] Lichess Elite Database, mô tả nguồn dữ liệu và tiêu chí chọn ván. database.nikonoel.fr.
- [2] Lichess Open Database, bản xuất dữ liệu ván cờ. database.lichess.org.
- [3] D. Silver và cộng sự, *Mastering Chess and Shogi by Self-Play with a General Reinforcement Learning Algorithm*, 2017. [Bản thảo gốc \(PDF\)](#). Trích dẫn cho cách mã hóa hành động cờ vua.
- [4] K. He, X. Zhang, S. Ren và J. Sun, *Deep Residual Learning for Image Recognition*, CVPR 2016. [Bài báo gốc](#). Trích dẫn cho residual block.